

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit (IVD)

Kvalitativ analyse til brug på
realtids-RT-PCR-instrumenter

Brugsanvisning

USA: Kun til Rx



REF 12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (1 hver)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (1 hver)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard (2 hver)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative (2 hver)



Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000143277 Rev. C september 2021

33-1-4795-6000

Oversættelser

Produktdokumenter kan leveres på flere sprog på elektroniske medier.

Symbolleksikon

 Europæisk overensstemmelse	 Fabrikant	 Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union
 Partinummer	 Brug af	 Til in vitro-diagnostisk brug
 Temperaturgrænse	 Katalognummer	 Se brugsanvisningen
 Antal tests	 Til brug med	 Serienummer
Rx Only Kun receptpligtig brug	 Unik enhedsidentifikation – enhedsidentifikator	 Indeholder latex
 Kun forskningsbrug	 Kun til engangsbrug	 Biologisk risiko

Juridiske meddelelser

Ingen del af denne udgivelse må på nogen måde eller med nogen midler gengives eller transmitteres elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller ved brug andre datalagre eller registreringsystemer, uden skriftlig tilladelse fra Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad forbeholder sig retten til at ændre sine produkter og tjenester når som helst. Denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. Selvom den er udarbejdet med henblik på at sikre nøjagtig information, påtager Bio-Rad sig intet ansvar for fejl eller for eventuelle skader, der måtte opstå fra anvendelse eller brug af denne information.

BIO-RAD, HARD-SHELL og MICROSEAL er varemærker tilhørende Bio-Rad Laboratories, Inc. i visse jurisdiktioner.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysekit

Hard-Shell-plader er dækket af et eller flere af de følgende amerikanske patenter eller deres tilsvarende udenlandske patenter ejet af Eppendorf AG: amerikanske patentnumre 7.347.977; 6.340.589 og 6.528.302.

Alle varemærker anvendt heri tilhører deres respektive ejer.

Dette produkt og/eller dets anvendelse er dækket af krav fra amerikanske patenter og/eller afventende amerikanske og ikke-amerikanske patentansøgninger, der ejes af eller er under licens til Bio-Rad Laboratories, Inc. Køb af produktet inkluderer en begrænset, ikke-overførbart ret under sådan intellektuel ejendom udelukkende til brug af produktet til interne forskningsmæssige og diagnostiske formål. Udelukkende med henblik på COVID-19 giver Bio-Rad rettighederne til brug af produktet til kommercielle anvendelser af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, produktion, kvalitetskontrol eller kommercielle tjenester, f.eks. kontraktydelser eller gebyrer for tjenester. Oplysninger om en licens til sådanne anvendelser kan fås fra Bio-Rad Laboratories. Til ethvert formål ud over COVID-19-tests er det køberens/slutbrugerens ansvar at erhverve eventuelle yderligere immaterielle rettigheder, der måtte være nødvendige.

Advarsler og forholdsregler for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit

Til in vitro-diagnostisk brug. Til brug af sundhedspersonale.

Dette testkit bør kun håndteres af kvalificeret personale, der er uddannet i laboratorieprocedurer og er fortrolige med deres potentielle risici. Bær passende beskyttelsestøj, handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse, og håndter det på passende vis med den fornødne gode laboratoriepraksis.

Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Korrekt brug af handsker anbefales ved brug af komponenter og prøveplader. Alle handsker med nedsat beskyttelsesevne skal kasseres og udskiftes. Overvej kemikalernes toksicitet og faktorer som eksponeringsvarighed, opbevaring og temperatur, når du beslutter at genbruge handsker, der har været eksponeret for kemikalier. Egenskaber som hjælp til valg af handsker til håndtering af maskiner, analyser, olier og rengøringsmidler:

- Butylhandsker er fremstillet af syntetisk gummi og beskytter mod peroxid, flussyre, stærke baser, alkohol, aldehyder og ketoner.
- Naturlige (latex)gummihandsker er behagelige at have på og har enestående trækstyrke, elasticitet og temperaturbestandighed.
- Neoprenhandsker er fremstillet af syntetisk gummi og giver god smidighed, fingerfærdighed, høj tæthed og rivestyrke; de beskytter mod alkohol, organiske syrer og baser.
- Nitrilhandsker er fremstillet af en copolymer og giver beskyttelse mod chlorerede opløsningsmidler som f.eks. trichlorethylen og tetrachlorethylen; de giver beskyttelse, når du arbejder med olier, fedt, syrer og ætsende stoffer.

Indholdsfortegnelse

Oversættelser	2
Symbolleksikon	2
Juridiske meddelelser	2
Advarsler og forholdsregler for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit.....	3
Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)	3
Tilsigtet anvendelse	6
Resumé og princip	6
Arbejdsgang for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit.....	7
Reagenser og instrumenter	7
Medfølgende materialer	7
Nødvendige materialer, som ikke medfølger	8
Generelle forholdsregler og advarsler	9
Indsamling, håndtering og opbevaring af prøver	10
Brug af kontrolmaterialer	11
Håndtering og opbevaring af reagenser	11
Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit.....	11
Arbejdsområder	11
Generel håndtering.....	11
Protokol for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit.....	12
Oversigt.....	12
Ekstraktion af nukleinsyre.....	12
Forberedelse af One-Step RT-PCR-reaktion.....	13
Bio-Rad CFX96 Dx-instrumentopsætning	14
Kørsel af RT-PCR-pladen på CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet	15
Dataanalyse på CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet	16
AB7500 Fastg Dx-instrumentopsætning	16
Dataanalyse på AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet	17
Fortolkning af resultater	18
Kontroller i Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet – NTC, positive og negative	18
Undersøgelse og fortolkning af patientprøveresultater	18
Begrænsninger	20
Analytiske ydeevneegenskaber	21
Analytisk følsomhed.....	21

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysekit

Inklusivitet.....	24
Analytisk specificitet (krydsreaktivitet).....	24
Klinisk evaluering	26
Referencer.....	27
Appendiks A: Protokol for kvalifikation af instrumentet	28
Appendiks B: Undersøgelse af prøveækvivalens	30

Tilsigtet anvendelse

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet (reverse transcription polymerase chain reaction) er beregnet til kvalitativ påvisning af nukleinsyre fra SARS-CoV-2 ved hjælp af prøver fra de øvre luftveje, herunder nasopharyngeale podninger, podninger i midten af næsefløjen, oropharyngeale podninger og podninger forrest i næsen fra personer, der mistænkes for COVID-19 af sundhedsfagligt personale. Resultaterne er til identifikation af SARS-CoV-2 RNA, som generelt kan påvises i prøver fra de øvre luftveje under den akutte fase af infektionen. Positive resultater tyder på tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 RNA; klinisk korrelation med patienthistorie og anden diagnostisk information er nødvendig for at bestemme patientens infektionsstatus. Positive resultater udelukker ikke bakteriel infektion eller samtidig infektion med andre vira. Negative resultater udelukker ikke SARS-CoV-2-infektion og bør ikke bruges som det eneste grundlag for beslutninger vedrørende patienthåndtering. Negative resultater skal kombineres med kliniske observationer, patienthistorie og epidemiologisk information.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet er beregnet til brug af kvalificeret klinisk laboratoriepersonale, der er specielt uddannet og instrueret i RT-PCR-teknikker og in vitro-diagnostiske procedurer.

Resumé og princip

Et udbrud af lungebetændelse forårsaget af et nyt coronavirus (SARS-CoV-2) i Wuhan City, Hubei-provinsen, Kina, blev identificeret og indberettet til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den 31. december 2019. Den hurtige spredning af SARS-CoV-2 til mange områder over hele verden nødvendiggør beredskab og reaktioner i sundheds- og laboratoriefaciliteter. Tilgængeligheden af specifikke og følsomme analyser til påvisning af virussen er afgørende for nøjagtig diagnose af tilfælde, vurdering af omfanget af udbruddet, overvågning af interventionsstrategier og overvågningsundersøgelser.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet er en molekylær in vitro-diagnostisk test, der indeholder de reagenser, som kræves for at udføre en RT-PCR-test. Primer- og probesættene er designet til at påvise RNA fra SARS-CoV-2-virussen i prøver fra de øvre luftveje, herunder nasopharyngeale podninger, podninger i midten af næsefløjen eller podninger forrest i næsen fra patienter, der mistænkes for COVID-19. Yderligere test- og bekræftelsesprocedurer bør udføres i samråd med sundhedsmyndighederne og/eller andre myndigheder, som der skal indberettes til. Testresultater skal også indberettes i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav. De opnåede resultater er ukendte hos asymptomatiske patienter.

De oligonukleotide primere og prober til påvisning af SARS-CoV-2 er de samme som dem, der er indberettet af det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) og blev valgt fra områder af virusnukleocapsidgenet (N1 og N2). Panelet er designet til specifik påvisning af SARS-CoV-2 (to primer-/probesæt). Et ekstra primer-/probekit til påvisning af det humane RNase P-gen (*RP-gen*) i kontrolprøver og kliniske prøver er også inkluderet i panelet. For at udføre en test isoleres og oprenses RNA fra kontrolprøver og kliniske prøver, hvorefter de tilsættes til en masterblanding fremstillet ved hjælp af Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Master mix inkluderer en revers transkriptase, der transskriberer RNA til cDNA og en DNA-polymerase, som amplificerer cDNA-fragmenterne, der deler homologi med primer-/probekittene. Amplificering af specifikke mål overvåges af ændringen i fluorescensintensitet inden for specifikke exciterings-/emissionsbølgelængder ved hjælp af et realtids-PCR-instrument.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysekit

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet kan bruges med Bio-Rad CFX96 Dx og Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System (Tabel 1). Arbejdsgangen består af fire trin (Tabel 2).

Tabel 1. Nødvendige instrumenter

Katalognummer	Produktnavn	Software
12014330	CFX Opus 96 Dx	CFX Maestro Dx SE Software v 2.0 og nyere
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx Thermal Cycler	CFX Manager Dx Software v 3.1 og derover
4406985 eller 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System	SDS Software v1.4.1 og derover

Arbejdsgang for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit

Tabel 2. Arbejdsgang for Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit

Arbejdsgang	
Trin 1	Isolering af viralt RNA fra prøver fra de øvre luftveje, herunder nasopharyngeale podninger, podninger i midten af næsefløjen, oropharyngeale podninger eller podninger forrest i næsen
Trin 2	RT-PCR-pladeopsætning
Trin 3	Et-trins revers transskription og PCR
Trin 4	Analyse

Reagenser og instrumenter

Medfølgende materialer

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet indeholder tilstrækkelige reagenser til at behandle i alt 200 reaktioner (Tabel 3).

Tabel 3. Nødvendige materialer inkluderet i kit til Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesættet

Produktnavn	Referencenummer	Mængde (rør)	Volumen (µL)	Opbevaringsbetingelser, °C
4x Reliance One-Step Multiplex Supermix	12010177	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	16008441	2	300	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	16008440	2	300	-20 °C
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	12014116	1	300	-20 °C

Bemærk: Sikkerhedsdatablade (SDS) er tilgængelige på [bio-rad.com](https://www.bio-rad.com)

Nødvendige materialer, som ikke medfølger

Reagenser og forbrugsstoffer:

Reagenser til RNA-oprensning

Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (katalognr. A48310, nr. A42352) og QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalognr. 52906, nr. 52904) er valideret til brug med Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet ifølge producentens instruktioner.

Bemærk: Automatiseret ekstraktion (på QIAcube eller Kingfisher) ved hjælp af disse sæt understøttes af producenterne og kræver validering.

Generiske reagenser og forbrugsstoffer til realtids-PCR

Fosfatbufferet saltopløsning, pH 7,4 (Thermo Fisher katalognr. 10010023 eller tilsvarende) kræves til forberedelse af kontrollerne. Yderligere krævede materialer, som ikke medfølger til kørsel af Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet på Bio-Rad- og Thermo Fisher Scientific Real-Time PCR-systemer er anført i Tabel 4 og Tabel 5.

Tabel 4. Nødvendige materialer, som ikke medfølger til kørsel på CFX Opus 96 Dx og CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet

Bio-Rad katalognr.	Navn	Mængde (hver)	Opbevaringsbetingelser
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, selvklæbende, optisk	100	15 °C til 30 °C
HSP9955 eller tilsvarende*	HSP9955, Hard-Shell 96-Well PCR Plates, lav profil, tynd væg, med kant, hvid/hvid	50	15 °C til 30 °C

* Se Bio-Rads Hard-Shell PCR Plates-brochure 5496 for andre 96-brønds farvede skal/hvide brønd-PCR-plader

Tabel 5. Nødvendige materialer, som ikke medfølger til kørsel på AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet

Thermo Fisher Scientific katalognr.	Produktnavn	Mængde (hver)	Opbevaringsbetingelser
4311971	MicroAmp Optical Adhesive Film	100	15 °C til 30 °C
4346906	MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0,1 ml	20	15 °C til 30 °C

Instrumentering, software og almindeligt laboratorieudstyr:

Nødvendigt almindeligt laboratorieudstyr, som ikke medfølger til kørsel af Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet, er angivet i Tabel 6.

Tabel 6. Nødvendigt almindeligt laboratorieudstyr, som ikke medfølger

Beskrivelse	Kilde
Enkelte og flerkanalets justerbare pipetter (1,00 µL til 1.000 µL)	Rainin eller Eppendorf
Mikrocentrifuge	Flere leverandører
Mikrobrøndspladecentrifuge med en rotor, der har plads til standardmikroplader	Flere leverandører
Laboratorieblender, vortex eller tilsvarende	Flere leverandører
Laboratoriefrysere • -30 °C til -10 °C • ≤ -70 °C	Flere leverandører
96-brønds kold blok eller is	Flere leverandører
Slip let, RNase-fri mikrocentrifugerør (1,5 ml og 2,0 ml)	Flere leverandører
Sterile (filtrerede) pipettespidser med aerosolbarriere	Flere leverandører

Generelle forholdsregler og advarsler

1. Kun til in vitro-diagnostisk brug (IVD).
2. Kun til professionel brug.
3. Positive resultater tyder på tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 RNA.
4. Alle biologiske prøver skal behandles, som om de kan overføre smitsomme stoffer. Brug sikre laboratorieprocedurer.
5. Rengør og desinficér alle arbejdsflader omhyggeligt med en nyligt tilberedt opløsning af 0,5% natriumhypochlorit (10 % blegemiddel) i demineraliseret eller destilleret vand, efterfulgt af 70 % alkohol.
6. For at minimere kontaminering med nukleinsyre skal bordplads, pipetter og udstyr regelmæssigt dekontamineres, og området til håndtering af RNA/DNA skal adskilles fra analyseforberedelsesområdet.
7. Optimer arbejdsgang og plads for at minimere risikoen for overførsel af kontaminering fra afsluttede PCR-reaktioner.
8. Sørg for, at reeltids-PCR-systemet og automatiseringssystemet har en dedikeret plads i separate områder for at undgå amplikonkontaminering.
9. Udfør analyseopsætning og tilføjelse af prøver forskellige steder med dedikerede pipetter.
10. Anvend passende laboratoriesikkerhedsprocedurer til arbejde med kemikalier og håndtering af prøver.
11. Skift handsker ofte ved transport af og arbejde med forskellige reagenser.
12. Manglende overholdelse af procedurerne og betingelserne beskrevet i dette dokument kan medføre forkerte resultater og uønskede bivirkninger.
13. Erstat ikke reagenserne i Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet med andre reagenser.
14. Opsætning og tilføjelse af prøver skal udføres under RNase/DNase-fri forhold.

15. Det anbefales, at instrumenter verificeres på passende vis inden brug med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet ved hjælp af etablerede testprotokoller. Der henvises til instrumentets kvalifikationsprotokol i appendiks A.
16. Sørg for, at regelmæssig vedligeholdelse og kalibrering udføres på alt udstyr i henhold til producentens anbefalinger.
17. Brug nukleasefrie spidser og reagenser, og rengør pipetterne regelmæssigt.
18. Sørg for, at kun den anbefalede termiske cyklusprotokol anvendes.
19. Brug ikke diethylpyrocarbonatbehandlet (DEPC) vand til PCR-amplifikation.
20. Følg nøje de angivne procedurer og retningslinjer for at sikre, at testen udføres korrekt. Enhver afvigelse fra procedurerne og retningslinjerne kan påvirke den optimale testydelse.
21. Falsk positive resultater kan forekomme, hvis overførslen af prøver ikke kontrolleres tilstrækkeligt under prøvehåndtering og -behandling.

Indsamling, håndtering og opbevaring af prøver

Tilstrækkelig, passende indsamling, opbevaring og transport af prøver er vigtig for at opnå følsomme og nøjagtige testresultater. Uddannelse i korrekte procedurer til indsamling af prøver anbefales kraftigt for at sikre prøver og resultater af god kvalitet. CLSI MM13-Ed2 (august 2020) kan anvendes som en passende ressource.

1. Eksempel på acceptkriterier
 - Prøverne skal indsamles i sterile, mærkede rør og sendes i henhold til testlaboratoriets krav.
2. Kriterier for afvisning af prøver
 - Prøver, der ikke er forhåndsgodkendt til test, og dem, der er mærket forkert, vil ikke blive testet, før de krævede oplysninger er indhentet.
3. Indsamling af prøven
 - Se CDC's eller Verdenssundhedsorganisationens (WHO) retningslinjer for indsamling, håndtering og test af kliniske prøver fra personer for coronavirus 2019 (COVID-19).
 - Følg producentens instruktioner for korrekt brug af udstyr til indsamling af prøver
 - Podningsprøver bør kun indsamles ved brug af podedinde med en syntetisk spids, f.eks. nylon eller Dacron®, og et skaft af aluminium eller plastik. Calciumalginatpodedinde er uacceptable, og bomuldspodedinde med træskafter anbefales ikke. Anbring omgående podedindene i sterile rør indeholdende 2-3 ml viralt transportmedie eller universaltransportmedie
4. Transport af prøver
 - Prøver skal pakkes, sendes og transporteres i henhold til den aktuelle udgave af International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulation. Følg forsendelsesbestemmelserne for UN 3373 Biological Substance, Category B, når du sender potentielle 2019-nCoV-prøver til testlaboratoriet
 - Opbevar prøver ved 2-8 °C, og send dem med levering næste dag til testlaboratoriet på en ispose. Hvis en prøve er frossen ned ved -70 °C eller derunder, skal den sendes med levering næste dag til testlaboratoriet på tøris.
5. Opbevaring af prøver
 - Prøver kan opbevares ved 2-8 °C i op til 72 timer efter indsamling
 - Hvis der forventes en forsinkelse i udtagning, skal prøver opbevares ved -70 °C eller derunder
 - Ekstraheret nukleinsyre skal opbevares ved 4 °C, hvis den skal anvendes inden for 4 timer, eller ved -70 °C eller derunder, hvis den opbevares længere end 4 timer

Brug af kontrolmaterialer

Kontroller, der skal bruges med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet:

- En negativ kontrol (No Template Control, NTC) er nødvendig for at påvise reagens- og/eller miljøkontaminering. En NTC bruger RNase/DNase-frit vand i stedet for en klinisk prøve med mindst én brønd pr. reaktionsplade.
- En positiv kontrol er nødvendig for at påvise væsentlig revers transkriptase og/eller reagensfejl, herunder primer- og probeintegritet. Testen anvender Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard, der er fremstillet med syntetiske RNA-transskripter indeholdende fem genmål: *E*-, *N*-, *ORF1ab*-, *RdRP*- og *S*-gener af SARS-CoV-2, hver kvantificeret ved 200.000 kopier/ml sammen med human genomisk DNA-baggrund. Dette kontrolmateriale tilsættes en prøvelignende matrix for at opnå en slutkoncentration på 1.000 kopier/ml, og nukleinsyren ekstraheres. Der skal medtages én positiv kontrol pr. batch ekstraherede prøver med mindst én positiv kontrolbrønd pr. reaktionsplade.
- En negativ kontrol er nødvendig for at påvise fejl under udtagning eller reagens-/miljøkontaminering. Testen anvender Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control, der er fremstillet med humant genomisk DNA og RNA. Dette kontrolmateriale tilsættes i en prøvelignende matrix, og nukleinsyren ekstraheres. Én negativ kontrol skal medtages pr. batch af ekstraherede prøver med mindst én negativ kontrolbrønd pr. reaktionsplade.

Håndtering og opbevaring af reagenser

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit

- Kittet indeholder RT-PCR supermix, analyseoligoer, standardkontrol og negativ kontrol
- Opbevaring ved -20 °C anbefales, med mindst mulige fryse-tø-cykluser

Arbejdsområder

Alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal tages i henhold til gode laboratorieretningslinjer. Der skal også tages forholdsregler for at forhindre krydskontaminering af prøver.

Separate arbejdsområder skal bruges til:

- Ekstraktion af nukleinsyre
- Reagensforberedelse (f.eks. forberedelse af mastermix)
 - Ingen amplificerede reaktioner, målopløsninger eller kliniske prøver bør bringes ind i reagensforberedelsesområdet. Efter arbejde i dette område skal laboratoriekittel og handsker skiftes, inden du bevæger dig ind i nukleinsyretilsætningsområdet
- Tilsætning af nukleinsyre
- Instrumentering (f.eks. termocyklere)

Generel håndtering

Korrekt mikrobiologisk, aseptisk teknik skal altid anvendes ved arbejde med RNA. Hænder og støvpartikler kan overføre bakterier og mug og er de mest almindelige kilder til RNase-kontaminering. Bær altid pulverfri latex-, vinyl- eller nitrilhandsker under håndtering af reagenser, rør og RNA-prøver for at forhindre RNase-kontaminering fra overfladen af huden eller fra laboratorieudstyr. Skift handsker ofte, og hold rørene lukkede. Under proceduren skal du arbejde hurtigt og holde alt på

kolde blokke, når det er muligt, for at undgå nedbrydning af RNA ved endogene eller residuale RNaser. Rengør arbejdsoverflader, pipetter osv. med 10 % blegemiddel eller andre opløsninger, der kan ødelægge nukleinsyrer og RNaser. For at forhindre accelereret forringelse af plast og metaller skal du tørre af med 70 % ethanol efter brug af 10 % blegemiddel. Sørg for, at alt blegemiddel fjernes for at forhindre mulige kemiske reaktioner mellem blegemiddel og guanidin-thiocyanat, som er til stede i udtagningsreagenserne.

Protokol for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit

Oversigt

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet er beregnet til kvalitativ påvisning af RNA fra SARS-CoV-2 i prøver fra de øvre luftveje, herunder nasopharyngeale podninger, podninger i midten af næsefløjen, oropharyngeale podninger og podninger forrest i næsen. Analysen påviser to områder af SARS-CoV-2-nukleocapsidgenet (*betegnes N1 og N2*) og et konstitutivt udtrykt humant *RP*-gen, alt sammen i én reaktion. Påvisning af viralt RNA hjælper ikke kun med diagnosticering af sygdom, men giver også epidemiologisk information og overvågningsinformation.

Testen består af to hovedtrin: (1) udtagning af RNA fra patientprøver og (2) et-trins revers transskription og polymerasekædereaktionsamplifikation og påvisning af SARS-CoV-2-specifikke *N1-* og *N2*-mål, som påviser virusinfektion, og *RP*-analysen, der påviser human nukleinsyre i baggrunden i patientprøven.

Beskrivelse af testtrin

Nukleinsyrer isoleres og oprenses fra prøver fra de øvre luftveje ved hjælp af Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringssættet eller QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini-sættet i henhold til producentens instruktioner. Der foretages en omvendt transskription og amplifikation af de oprensede nukleinsyrer ved hjælp af Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. SARS-CoV-2 RT-PCR-oligoerne indeholder en blanding af primerne og proberne til SARS-CoV-2-mål (*N1* og *N2*) og det humane *RP*-gen for at muliggøre multiplekspåvisning af målene.

Ekstraktion af nukleinsyre

Resultaterne med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet afhænger af mængden og kvaliteten af skabelon-RNA oprenset fra humane prøver. Følgende kommercielle ekstraktionskit og procedurer er kvalificeret og valideret til oprensning og renhed af RNA til brug med testen:

- Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (katalognr. A48310, nr. A42352)
- QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (katalognr. 52906, nr. 52904)

Følg producentens anbefalede procedurer for prøveudtagning. En positiv kontrol og en negativ kontrol skal inkluderes i hvert udtagningsbatch.

Bemærk: Automatiseret udtagning (på QIAcube eller Kingfisher) ved hjælp af disse kit understøttes af producenterne og kræver validering

Forberedelse af kontroller

Positiv kontrol: Tilsæt 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard til et rør indeholdende 995 µL fosfatbufferet saltopløsning (PBS). Håndteres som en patientprøve og behandles til nukleinsyreekstraktion sammen med andre prøver i henhold til producentens anvisninger.

Negativ kontrol: Tilsæt 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control til et rør indeholdende 995 µL PBS. Håndteres som en patientprøve og behandles til nukleinsyreekstraktion sammen med andre prøver i henhold til producentens anvisninger.

Forberedelse af One-Step RT-PCR-reaktion

1. Sørg for, at ekstraherede RNA-prøver er optøet på is.

Bemærk: Undlad at hvirvle RNA-prøver rundt. RNA-prøver kan blandes ved at vippe rørene efterfulgt af kortvarig centrifugering for at samle indholdet på bunden af rørene.

2. Optø alle kittets komponenter på is.
3. Bland grundigt ved at ryste hvert rør kortvarigt rundt for at sikre homogenitet, og impuls-centrifuger derefter for at samle indholdet på bunden af hvert rør

Bemærk: Reliance One-Step Multiplex Supermix er tyktflydende. Det er afgørende at hvirvle blandingen rundt, inden forberedelsen af analyseblandingen påbegyndes.

4. Forberedelse af RT-PCR-mastermix:
 - a. Forbered et mastermix i henhold til antallet af patientprøver og kontroller, der skal testes, plus 10 % mere volumen (Tabel 7), når der testes mere end 1 prøve.
 - b. Ryst mastermixet kortvarigt rundt, og impuls-centrifuger for at samle indholdet på bunden af røret.

Tabel 7. RT-PCR Master Mix-komponentvolumener

Komponent	Volumen til 1 prøve (µL)	Volumen til 96 prøver (µL)	Volumen til N prøver (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	$(5,0 \times N) \times 1,1$
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	1,5	158	$(1,5 \times N) \times 1,1$
RNase/DNase-frit vand	3,5	370	$(3,5 \times N) \times 1,1$
Volumen pr. reaktion	10,0	1056	$(10,0 \times N) \times 1,1$

5. Dosér 10 µL af mastermixet i de relevante brønde på RT-PCR-pladen.
6. Tilsæt 10 µL RNase/DNase-frit vand til én brønd til en NTC.
7. Tilsæt 10 µL negativt kontrolmateriale til én brønd til en negativ kontrol.
8. Tilsæt 10 µL positivt kontrolmateriale til én brønd til en positiv kontrol.
9. Til de resterende brønde tilsættes 10 µL ekstraheret RNA-prøve pr. brønd.
10. Forsegl pladen med Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film eller MicroAmp Optical Adhesive Film.
11. Hvirvl pladen rundt i 30 sekunder ved høj hastighed.
12. Centrifuger RT-PCR-reaktionspladen i 30 sekunder ved 1000 RCF for at fjerne eventuelle luftbobler og lade RT-PCR-reaktionen bundfældes på bunden af brøndene. Hvis der er bobler tilbage, skal du centrifugere pladen igen.
13. Fortsæt med at ilægge RT-PCR-reaktionspladen på et CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx eller AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-instrument.

Bio-Rad CFX96 Dx-instrumentopsætning

Følgende instruktioner er for kørsel af Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet på et computerstyret CFX96 Dx Real-Time PCR-system. Yderligere oplysninger kan findes i vejledningen til instrumentet.

Der er tre trin for en RT-PCR-kørsel ved anvendelse af Bio-Rad CFX Maestro Dx SE-software eller CFX Manager Dx-software:

1. Protokolopsætning
2. Pladeopsætning
3. Kørsel af RT-PCR-reaktionen

Cyklusprotokolopsætning for CFX Opus 96 Dx eller CFX96 Dx Real-Time PCR-system

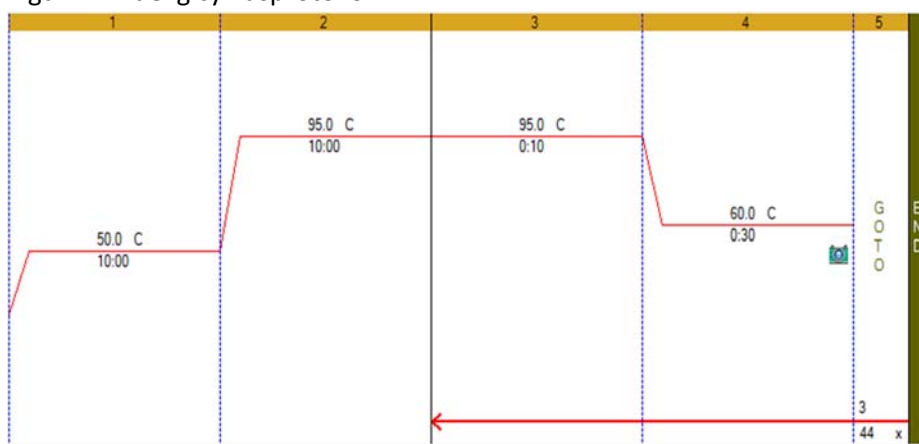
1. Klik på **File (Filer) -> New (Ny) -> Protocol (Protokol)** i menulinjen for at åbne protokoleeditoren.
2. Skift prøvevolumen til 20 µL.
3. Rediger cyklusprotokollen til retningslinjerne i Tabel 8 under:

Tabel 8. Protokol for termisk cykling

Trinnummer	Cyklustrin	Temperatur (°C)	Tid	Cykler
1	Revers transskription	50	10 minutter	1
2	Enzymaktivering	95	10 minutter	1
3	Denaturering	95	10 sekunder	45
4	Annealing/extension/ pladelæsning	60	30 sekunder	
5	Gå til trin 3, og gentag 44 gange	--	--	

4. Bekræft, at trin 4 inkluderer en pladelæsning, som det er angivet med et kamerasymbol i trin.
5. For at tilføje en pladelæsning til trin 4, skal du klikke på trinnet for at markere det og derefter klikke på **Add Plate Read to Step** (Tilføj pladelæsning til trin).

Figur 1: Endelig cyklusprotokol



6. Gem protokollen ved at klikke på **File (Filer) -> Save As (Gem som)**.
7. Navngiv protokolfilen "**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**" (Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR-protokol).
8. Klik på Ok for at lukke protokoleitorskærmen.

Pladeopsætning for CFX Opus 96 Dx eller CFX96 Dx Real-Time PCR-system

1. Klik på **File** (Filer) -> **New** (Ny) -> **New Plate** (Ny plade) i menulinjen for at åbne pladeeditoren.
2. Vælg **Settings** (Indstillinger) -> **Plate Size** (Pladestørrelse) -> vælg 96 brønde.
3. Vælg **Settings** (Indstillinger) -> **Plate Type** (Pladetype) -> vælg BR White.
4. Udvid rullemenuen til højre for **Scan Mode** (Scanningstilstand), og vælg **All Channels** (Alle kanaler).
5. Markér de brønde, hvor prøver og kontroller vil være på pladen. For at markere alle brønde skal du klikke på det øverste venstre hjørne af pladegrafikken.
6. Klik på **Select Fluorophores** (Vælg fluoroforer), og vælg FAM, HEX og Texas Red ved at markere afkrydsningsfeltet Selected (Valgt) til højre for fluoroforen (fjern markeringen af SYBR). Klik på OK for at anvende ændringerne.
7. Definer prøvetype for hver brønd ved at markere brøndene, og vælg derefter den relevante identifikator fra rullemenuen Sample Type (Prøvetype).
8. Anvend **målnavne og fluoroforer** på alle brønde ved at markere brøndene og derefter markere afkrydsningsfeltet Load (Isæt) til venstre for hver af de fluoroforer, der er angivet i afsnittet Target Name (Målnavn). For at inkludere målnavnet skal du erstatte <none> (<ingen>) i det åbne tekstfelt til højre for fluoroforen med følgende:
FAM – SARS-CoV-2 (N1)
HEX – SARS-CoV-2 (N2)
Texas – RNase P
Tip: Klik på Enter, når du har ændret hvert målnavn for at anvende det på pladelayoutet
9. Gem filen ved at klikke på **File** (Filer) -> **Save As** (Gem som).
10. Navngiv pladefilen "**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup**" (Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR-pladeopsætning).
11. Klik på **Save** (Gem) for at anvende.
12. Luk filen ved at klikke på **File** (Filer) -> **Close** (Luk).

Kørsel af RT-PCR-pladen på CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet

1. Vælg instrumentet i rullemenuen Select Instrument (Vælg instrument) i startguiden.
2. Klik på User-defined (Brugerdefineret) i afsnittet Select run type (Vælg kørselstype) i startguiden. Dette åbner panelet Run Setup (Kørselsopsætning).
3. Klik på **Select Existing** (Vælg eksisterende) under protokolfanen.
4. Vælg cyklusprotokolfilen "**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**".
5. Klik på Open (Åbn) for at anvende.
6. Bekræft, at cyklusprotokollen er som vist i Tabel 8.
7. Klik på fanen Plate (Plade) i panelet Run Setup (Kørselsopsætning).
8. Klik på **Select Existing** (Vælg eksisterende).
9. Vælg pladeopsætningsfilen "**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**".
10. Klik på Open (Åbn) for at anvende.
11. Klik på fanen **Start Run** (Start kørsel) i panelet Run Setup (Kørselsopsætning).
12. Vælg instrumentet i afsnittet Start Run on Selected Blocks (Start kørsel på valgte blokke) ved at markere afkrydsningsfeltet til venstre for instrumentets navn.
13. Læg pladen i instrumentet.
14. Klik på **Start Run** (Start kørsel).
15. Angiv et filnavn for kørselsfilen, og klik på Save (Gem) for at starte kørslen.

Dataanalyse på CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet

Kørselsdatafilen åbnes automatisk, når kørslen er afsluttet. For at åbne en fil, der er blevet lukket, skal du klikke på **File** (Filer) -> **Open** (Åbn) -> **Data File** (Datafil) -> Vælg datafilen i menuen.

For at analysere dataene skal du justere baseline og threshold for hver fluorofores under fanen Quantification (Kvantificering).

1. Klik på Settings (Indstillinger) -> Cycles to Analyze (Cykler, der skal analyseres) -> indtast "5" i den første celle for at erstatte standardindstillingen på "1". Klik på Ok for at anvende.
2. Fravælg HEX- og Texas Red-fluoroforer ved at fjerne markeringen i de tilhørende felter under amplifikationsdiagrammet. Kun FAM-feltet skal vælges.

3. Vælg Log Scale (Logskala) ved at markere afkrydsningsfeltet nederst til højre på amplifikationsdiagrammet.

4. Undersøg sporene visuelt. Enhver brønd med amplifikation i FAM-kanalen skal vise en eksponentiel stigning i RFU-værdier indtil reaktionsplateauerne.
5. Manuel justering af grundlinjen kan være nødvendig, hvis amplifikationssporene ikke er eksponentielle. For at definere grundlinjen manuelt skal du vælge **Settings** (Indstillinger) -> **Baseline Threshold** (Baseline-threshold). Markér den brønd, der skal justeres, indtast 2 i **Baseline Begin**-cellen (Grundlinje start), indtast et cyklusnummer, der er 2 cyklusser, før amplifikationssporet begynder at stige i **Baseline End**-cellen (Grundlinje slut). Klik på **OK** for at anvende.
6. Indstil FAM-tærsklen i amplifikationsdiagrammet ved at klikke på og trække threshold-linjen, indtil den ligger inden for den eksponentielle fase af fluorescenskurverne og over ethvert baggrundssignal.
7. Bekræft baseline, og definer threshold for HEX- og Texas Red-kanalerne ved at vælge den relevante fluorofores i trin 2 og gentage processen defineret ovenfor.

AB7500 Fastg Dx-instrumentopsætning

Følgende instruktioner er vigtige for kørsel af Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesættet på et AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-system. Yderligere oplysninger om plade- og cyklusprotokolopsætning kan findes i vejledningen til AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-instrumentet.

1. Start 7500-softwaren
2. Vælg **File** (Filer) -> **New** (Ny) i menulinjen
3. Definer følgende
 - a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantitation)** (Analyse – standardkurve (absolut kvantificering))
 - b. **Container – 96-Well Clear** (Beholder – 96-brønds klar)
 - c. **Template – Blank Document** (Skabelon – tomt dokument)
 - d. **Run Mode – Standard 7500** (Kørselstilstand – Standard 7500)
4. Tildel rapportfarvestoffet som angivet i Tabel 9

Tabel 9: Nødvendige rapportfarvestoffer

Rapportfarvestof	Detektor
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Bemærk: For N2-analysen kan VIC-kanalen anvendes til påvisning af dette mål.

- Vælg **Passive Reference** (Passiv reference) -> **None** (Ingen)
- Definer cyklusprotokollen ved hjælp af de værdier, der er anført i Tabel 10

Tabel 10. Protokol for termisk cykling for AB7500 Fast Dx

Cyklustrin	Temperatur (°C)	Tid	Antal cyklusser
Revers transskription	50	10 minutter	1
Enzymaktivering	95	10 minutter	1
Denaturering	95	10 sekunder	45
Annealing/extension	60	30 sekunder	

- Definer dataindsamlingstrinnet ved at vælge fase 3, trin 2 (60,0 @ 0:30) i rullemenuen Data Collection (Dataindsamling), vælg Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30), se figur 2.

Figur 2: Rullemenuen Data Collection (Dataindsamling)

Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Dataanalyse på AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet

Følgende instruktioner er vigtige for analyse af resultater opnået ved hjælp af Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekitet med AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet. Yderligere oplysninger om dataanalyse kan findes i vejledningen til AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-instrumentet.

Indstilling af baseline- og threshold-værdier

- Vælg **File** (Filer) -> **Open** (Åbn) -> Vælg den datafil, der skal analyseres.
- Vælg fanen **Result** (Resultat) i øverste venstre hjørne af softwaren.
- Klik på fanen **Amplification Plot** (Amplifikationsdiagram).
- Markér alle prøverne fra kørslen for at se alle amplifikationskurverne.
- Indstil **Data** til **Delta Rn vs. Cyklus** (Delta rn vs. cyklus) på højre side af panelet.
- Indstil **Detector** (Detektor) til **N1**.
- Indstil **Line Color** (Linjefarve) til **Detector Color** (Detektorfarve).
- Vælg **Manual Ct** (Manuel ct) og **Manual Baseline** (Manuel grundlinje) under **Analysis Settings** (Analyseindstillinger). Du må ikke ændre standardtallene for Manual Baseline (Manuel grundlinje).
- Klik på og træk threshold-linjen, indtil den ligger inden for den eksponentielle fase af fluorescenskurverne og over ethvert baggrundssignal.
- Klik på knappen **Analyze** (Analysér) i nederste højre hjørne af vinduet. Den røde threshold bliver grøn, hvilket indikerer, at dataene er blevet analyseret.
- Gentag trin 6-10 for at analysere resultaterne for hvert sæt markører.

Fortolkning af resultater

NTC, positiv kontrol og negativ kontrol bør undersøges, før patientens resultater fortolkes. Hvis kontrollerne ikke er gyldige, kan patientresultaterne ikke fortolkes.

Kontroller i Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet – NTC, positive og negative

No Template Control (NTC)

NTC-reaktionerne for SARS-CoV-2 RT-PCR-oligoblandingen bør ikke udvise positive signaler i nogen kanal (FAM, HEX eller Texas Red) for nogen af de tre testede mål, *N1*, *N2* eller *RP*. Hvis nogen af NTC-reaktionerne udviser positivitet, kan der være forekommet prøvekontaminering. Kassér kørslen, og gentag analysen med den residuale ekstraherede nukleinsyre med nøje overholdelse af retningslinjerne. Hvis det gentagne testresultat er positivt, skal du ekstrahere igen og teste alle prøver igen, der var inkluderet i det pågældende batch.

Positiv kontrol

Den positive kontrol vil give positive resultater ($Cq < 40$) for påvisning af *N1*-, *N2*- og *RP*-primer- og probesæt.

Negativ kontrol

Den negative kontrol bør give et positivt resultat med *RP*-primer- og probesættet ($Cq < 40$) og negative resultater med alle SARS-CoV-2 *N1*- og *N2*-mål.

Undersøgelse og fortolkning af patientprøveresultater

Vurdering af testresultater for kliniske prøver skal udføres, efter at de positive og negative kontroller er blevet undersøgt og anset for at være gyldige og acceptable. De forventede resultater for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekontrollerne er vist i Tabel 11.

Tabel 11. Forventede resultater for kontroller i Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet

Kontroltype	Navn på ekstern kontrol	Bruges til at overvåge	SARS-CoV-2		Intern kontrol	Forventet Cq		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	RNase/DNase-frit vand	Reagens- og/eller miljøkontaminering	Negativ	Negativ	Negativ	$Cq \geq 40$ eller I/T		
Negativ	SARS-CoV-2 Negative	Reagens- og/eller miljøkontaminering	Negativ	Negativ	Positiv	$Cq \geq 40$ eller I/T	$Cq \geq 40$ eller I/T	< 40
Positiv	SARS-CoV-2 Standard	Væsentlig reagensfejl, herunder primer- og probeintegritet	Positiv	Positiv	Positiv	< 40	< 40	< 40

Hvis en kontrol ikke opfylder disse kriterier, kan testen have forkert opsætning eller udførelse eller reagens- eller udstyrsfejl eller -svigt. Kassér kørslen, og test igen.

RP (intern kontrol)

Alle kliniske prøver skal udvise positive signaler med *RP*-primere og -probe ($Cq < 40$), hvilket indikerer tilstedeværelsen af det humane *RP*-RNA. Manglende påvisning af *RP* i kliniske prøver kan indikere:

- Forkert ekstraktion af nukleinsyre fra kliniske materialer, hvilket resulterer i tab af RNA og/eller RNA-nedbrydning
- Fravær af tilstrækkeligt humant cellulært materiale på grund af dårlig indsamling eller tab af prøveintegritet
- Forkert opsætning og udførelse af analyse
- Reagens- eller udstyrsfejl

Hvis *RP*-analysen ikke giver et positivt resultat for en human klinisk prøve, skal du fortolke som følger:

- Hvis SARS-CoV-2 *N1* og *N2* er positive, selv i fravær af en positiv *RP*, skal resultatet betragtes som gyldigt. Det er muligt, at nogle prøver ikke kan udvise *RP* som positiv ($Cq < 40$) på grund af lave celletal i den oprindelige kliniske prøve. Et negativt *RP*-signal udelukker ikke tilstedeværelsen af SARS-CoV-2-virus-RNA i en klinisk prøve.
- Hvis alle SARS-CoV-2-markører og *RP* er negative for prøven, skal resultatet betragtes som ugyldigt for prøven. Hvis der findes en resterende prøve, skal du gentage udtagningsproceduren og gentage testen. Hvis alle markører fortsat er negative efter den gentagne test, skal resultaterne indberettes som ugyldige, og der skal indsamles en ny prøve.

SARS-CoV-2-markører (*N1* og *N2*)

- SARS-CoV-2 påvises, når alle kontroller udviser den forventede ydeevne, og amplifikationskurverne for SARS-CoV-2-markører (*N1* og *N2*) krydser threshold inden for 40 cyklusser. *RP* er muligvis ikke positiv som beskrevet ovenfor, men SARS-CoV2-resultatet er stadig gyldigt.
- SARS-CoV-2 påvises ikke, når alle kontroller udviser de forventede resultater, og alle SARS-CoV-2-markørers (*N1*, *N2*) amplifikationskurver IKKE krydser threshold inden for 40 cyklusser, OG RNase P-amplifikationskurven KRYDSEr tærskellinjen inden for 40 cyklusser.
- Resultatet er ikke entydigt, når alle kontroller udviser den forventede ydeevne, og amplifikationskurverne for en af SARS-CoV-2-markørerne (*N1* eller *N2*, men ikke begge markører) krydser cyklus-threshold inden for 40 cyklusser. Det ekstraherede RNA skal testes igen. Hvis der ikke er resterende RNA, skal du ekstrahere RNA fra den resterende prøve og teste igen. Hvis det samme resultat opnås, skal du indberette det ikke entydige resultat.
- Resultatet er ugyldigt, når alle kontroller udviser de forventede resultater, og amplifikationskurverne for SARS-CoV-2-markørerne (*N1*, *N2*) OG *RP*-markøren IKKE krydser cyklus-threshold inden for 40 cyklusser. Det ekstraherede RNA fra prøven skal testes igen. Hvis der ikke er resterende RNA, skal du ekstrahere RNA fra den resterende prøve og teste igen. Hvis den gentestede prøve er negativ for alle markører og *RP*, er resultatet ugyldigt, og indsamling af en ny prøve fra patienten bør overvejes.

For at gøre fortolkningen nemmere henvises til retningslinjerne i Tabel 12.

Tabel 12. Vejledning til fortolkning af resultaterne med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet

SARS-CoV-2 N1-resultat	SARS-CoV-2 N2-resultat	Intern kontrol RP-resultat	Fortolkning	Handlinger
Positiv (Cq < 40)	Positiv (Cq < 40)	Positiv eller negativ	SARS-CoV-2 påvist	Opbevar prøver ved -70 °C efter behov, og indberet resultaterne til de relevante sundhedsmyndigheder
Hvis kun et af de to mål er positivt (Cq < 40)		Positiv eller negativ	Ikke entydig	Gentag testning af nukleinsyre, og/eller ekstraher igen, og gentag RT-PCR. Hvis det gentagne resultat forbliver uklart, skal du kontakte de relevante sundhedsmyndigheder for at få instruktioner om overførsel af prøven eller yderligere vejledning.
Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Positiv (Cq < 40)	SARS-CoV-2 ikke påvist	Indberet resultaterne til de relevante sundhedsmyndigheder
Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Negativ (Cq ≥ 40 eller I/T)	Ugyldigt resultat	Gentag udtagning og RT-PCR. Hvis det gentagne resultat fortsat er ugyldigt, skal du overveje at indsamle en ny prøve fra patienten.

Begrænsninger

- Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet er kun blevet evalueret til brug på CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx og AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemer.
- Ydeevnen for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet er blevet fastslået for prøver fra de øvre luftveje, herunder nasopharyngeale podninger, podninger i midten af næsefløjen, oropharyngeale podninger og podninger forrest i næsen. Brug af Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet med andre prøvetyper er ikke blevet vurderet, og ydeevneegenskaberne er ukendte.
- Pålidelige resultater afhænger af korrekte procedurer for indsamling, opbevaring og håndtering af prøver.
- Denne test bruges til påvisning af SARS-CoV-2 RNA i prøver taget i de øvre luftveje indsamlet i et universaltransportmedie (UTM) eller universalviraltransportsystem (UVT). Test af andre prøvetyper med Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet kan resultere i unøjagtige resultater.
- Påvisning af SARS-CoV-2 RNA kan påvirkes af prøveindsamlingsmetoder, patientfaktorer (f.eks. tilstedeværelse af symptomer) og/eller infektionsstadiet.
- Outputtet fra Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet er en kvalitativ vurdering af patientprøver, der er positive for SARS-CoV-2. Brugeren vurderer RT-PCR-resultater for kontroller og patientprøver for at foretage en kvalitativ beslutning om, hvorvidt SARS-CoV-2 er påvist eller ikke er påvist. De rapporterede værdier bør ikke bruges eller fortolkes som kvantitative.
- Som med enhver molekylær test kan mutationer inden for målområdet i Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet påvirke primer- og/eller probebinding, hvilket resulterer i manglende påvisning af tilstedeværelsen af en virus.
- På grund af forskelle mellem teknologier anbefales det, at brugerne, før de skifter fra en teknologi til den næste, udfører metodekorrelationsundersøgelser i deres laboratorium for at kvalificere teknologiske forskelle. Hundrede procent overensstemmelse mellem resultaterne bør ikke forventes på grund af de ovennævnte forskelle mellem teknologier. Brugere skal følge deres egne specifikke politikker/procedurer.

Analytiske ydeevneegenskaber

Analytisk følsomhed

Undersøgelser vedrørende grænser for påvisning (LoD) blev udført for at fastlægge den laveste påviselige koncentration af SARS-CoV-2, hvor flere end eller lig med 95 % af alle (ægte positive) replikater testede positivt ved hjælp af Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet. LoD-undersøgelserne blev udført ved hjælp af simulerede patientprøver bestående af syntetisk SARS-CoV-2-virus (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, kat.nr. 0505-0126) titreret til en baggrund af samlet SARS-CoV-2 negativ nasopharyngeal podningsmatrix inden nukleinsyreoprensning. En 2-folds fortyndingsserie i området fra 31,5 til 500 kopier pr. ml blev testet. Tyve replikater for hver koncentration blev ekstraheret ved hjælp af enten QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini-kittet eller Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet. De ekstraherede nukleinsyreprøver blev efterfølgende testet med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet på CFX96 Dx og AB7500 Fast Dx. LoD blev bestemt som den laveste mængde virus, der blev påvist med mindst 19 replikater, som testede positive for både N1- og N2-analyser.

LoD-resultaterne for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet til påvisning af SARS-CoV-2 fra prøver ekstraheret ved hjælp af QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini-kittet er vist i tabel 13 og 14. På CFX96 Dx er LoD 125 virale kopier/ml (tabel 13). På CFX Opus 96 Dx og AB7500 Fast Dx er LoD 250 virale kopier/ml (tabel 14 og 15). LoD-resultaterne for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet til påvisning af SARS-CoV-2 fra prøver ekstraheret med Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet er vist i tabel 16-18. På CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx og AB7500 Fast Dx er LoD 125 virale kopier/ml. Sammenfattende er LoD-intervallet 125-250 virale kopier/ml på instrumenterne uafhængigt af nukleinsyreoprensningsmetoden (tabel 19).

Tabel 13. CFX96 Dx LoD-resultater for prøver ekstraheret med QIAamp Viral RNA Mini-kittet

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX96 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq
500	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tabel 14. CFX Opus 96 Dx LoD-resultater for prøver ekstraheret med QIAamp Viral RNA Mini-kittet

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX Opus 96 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
31,25	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Tabel 15. AB7500 Fast Dx LoD-resultater for prøver ekstraheret med IAamp Viral RNA Mini-kittet

SARS-CoV-2 kopier/ml	AB7500 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Tabel 16. CFX96 Dx LoD-resultater for prøver ekstraheret med MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX96 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysekit

Tabel 17. CFX Opus 96 Dx LoD-resultater for prøver ekstraheret med MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX Opus 96 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Tabel 18. AB7500 Dx LoD-resultater for prøver ekstraheret med MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet

SARS-CoV-2 kopier/ml	AB7500 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq	Positive replikater/ replikater i alt	Positive replikater gennemsnitlig Cq
500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31,25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tabel 19. LoD-resumé for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit

	QIAamp Viral RNA Mini-kit	MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskit
CFX96 Dx	125 kopier/ml	125 kopier/ml
CFX Opus 96 Dx	250 kopier/ml	125 kopier/ml
AB7500 Dx	250 kopier/ml	125 kopier/ml

Inklusivitet

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-oligosekvenser (primere og prober) for *N1*, *N2* og *RP* blev udviklet af CDC. CDC udførte en tilpasning til oligonukleotidprimer- og probesekvenserne for CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel med alle offentligt tilgængelige nukleinsyresekvenser for SARS-CoV-2 i databasen Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID, <https://www.gisaid.org>) pr. 20. juni 2020 for at demonstrere den forudsagte inklusivitet for CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel. En evaluering af 31.623 tilgængelige SARS-CoV-2-sekvenser i GISAID blev anvendt i denne undersøgelse. Med undtagelse af én nukleotiduoverensstemmelse med frekvens > 1 % (2,00 %) ved den tredje position af N1-proben var frekvensen af alle uoverensstemmelser < 1 %, hvilket indikerer, at prævalensen af uoverensstemmelser var sporadisk. Kun én sekvens (0,0032 %) havde to nukleotiduoverensstemmelser i N1-proben, og én anden sekvens fra et andet isolat (0,0032 %) havde to nukleotiduoverensstemmelser i den reverse N1-primer. Der blev ikke fundet mere end én uoverensstemmelse i nogen sekvenser i et N2-primer-/probeområde.

Risikoen for, at en enkelt uoverensstemmelse resulterer i et signifikant tab i reaktivitet og et falskt negativt resultat, er lav på grund af designet af primerne og proberne med smeltetemperaturer > 60 °C og analysens kørselsbetingelser med en annealing-temperatur på 55 °C for at tolerere en til to uoverensstemmelser.

Analytisk specificitet (krydsreaktivitet)

In silico analyser for de patogener, der er anført i tabel 20 blev udført ved at downloade en GenBank-referencesekvens pr. genom for hver af organismene. Referencesekvenserne blev sammenlignet med Bio-Rad SARS-CoV-2-målene, N1 og N2 for alle mulige kombinationer (fremadgående primer, omvendt primer, probe og omvendte komplementer for alle disse) for at bestemme homologiprocenten. Hvis nogen af disse primerkombinationer blev kortlagt til en sekvens på modsatte strenge med en homologi på > 80 % på samme mål inden for en kort afstand (≤ 100 bp) fra hinanden, blev potentielle amplifikationer markeret. Ingen potentiel utilsigtet krydsreaktivitet forventes baseret på denne in silico analyse bortset fra SARS-coronavirus (SARS-CoV) med N2-målet.

In silico analysen for N1-primer-/probesættet viste en høj sekvenshomologi for N1-proben med SARS-CoV og flagermuse-SARS-lignende coronavirusgenom. Imidlertid viste fremadgående primere og omvendte primere ingen sekvenshomologi med SARS-CoV og flagermuse-SARS-lignende coronavirusgenom. Ved at kombinere primere og proberesultater er der ingen signifikante homologier med det humane genom, andre coronavirusser eller human mikroflora, der ville forudsige potentielt falske positive RT-PCR-resultater.

Tabel 20. In silico analyse for SARS-CoV-2

Patogener testet in-silico	Utilsigtet krydsreaktivitet over for N1	Utilsigtet krydsreaktivitet over for N2
SARS-CoV	Ingen registreret	Homologimatch 92 %*
MERS-coronavirus	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant adenovirus A	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant adenovirus B1	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant adenovirus B2	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant adenovirus C	Ingen registreret	Ingen registreret

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysekit

Patogener testet in-silico	Utsigtet krydsreaktivitet over for N1	Utsigtet krydsreaktivitet over for N2
Humant adenovirus D	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant adenovirus E	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant adenovirus F	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant metapneumovirus (hMPV)	Ingen registreret	Ingen registreret
Parainfluenzavirus 1	Ingen registreret	Ingen registreret
Parainfluenzavirus 2	Ingen registreret	Ingen registreret
Parainfluenzavirus 3	Ingen registreret	Ingen registreret
Parainfluenzavirus 4	Ingen registreret	Ingen registreret
Influenza A H3N2	Ingen registreret	Ingen registreret
Influenza A H2N2	Ingen registreret	Ingen registreret
Influenza A H7N9	Ingen registreret	Ingen registreret
Influenza A H1N1	Ingen registreret	Ingen registreret
Influenza B	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant enterovirus A	Ingen registreret	Ingen registreret
Humant enterovirus B	Ingen registreret	Ingen registreret
Enterovirus E, bovint enterovirus	Ingen registreret	Ingen registreret
Enterovirus F	Ingen registreret	Ingen registreret
Enterovirus G, porcint enterovirus 9	Ingen registreret	Ingen registreret
Enterovirus H, simian enterovirus A	Ingen registreret	Ingen registreret
Enterovirus J-stamme 1631	Ingen registreret	Ingen registreret
Enterovirus J-stamme N203	Ingen registreret	Ingen registreret
Respiratorisk syncytialvirus	Ingen registreret	Ingen registreret
Rhinovirus A, humant rhinovirus 89	Ingen registreret	Ingen registreret
Rhinovirus A, humant rhinovirus 1-stamme ATCC VR-1559	Ingen registreret	Ingen registreret
Rhinovirus B	Ingen registreret	Ingen registreret
Rhinovirus C, humant rhinovirus C	Ingen registreret	Ingen registreret
Rhinovirus C, humant rhinovirus NAT001	Ingen registreret	Ingen registreret
<i>Haemophilus influenzae</i>	Ingen registreret	Ingen registreret
<i>Legionella pneumophila</i>	Ingen registreret	Ingen registreret
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Ingen registreret	Ingen registreret
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Ingen registreret	Ingen registreret
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Ingen registreret	Ingen registreret
Enterovirus (f.eks. EV68)	Ingen registreret	Ingen registreret
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Ingen registreret	Ingen registreret

* Analyse af den fremadgående primer for N2-målet viste høj homologi for flagermuse-SARS-lignende coronavirus. De omvendte primer- og probesekvenser viste imidlertid ingen signifikant homologi med det humane genom, andre coronavirusser eller human mikroflora, der ville forudsige potentielt falske positive RT-PCR-resultater. Ved at kombinere primere og probe-resultater er der ingen forudsigelse af potentielt falske positive RT-PCR-resultater.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysekit

Ud over *in silico* analysen rapporterede CDC analytisk specificitet og eksklusivitet, der viser, at forventede resultater opnås for hver organisme, der er anført i tabel 21 for at demonstrere, at de endelige resultater ikke påvirkes af disse virusser.

Tabel 21. Specificitet/eksklusivitet rapporteret af CDC

Virus	Stamme	Kilde	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Endeligt resultat
Humant coronavirus	229E	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humant coronavirus	OC43	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humant coronavirus	NL63	Klinisk prøve	0/3	0/3	Neg.
Humant coronavirus	HKU1	Klinisk prøve	0/3	0/3	Neg.
MERS-coronavirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
SARS-coronavirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Bocavirus		Klinisk prøve	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Isolat	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza A (H1N1)		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza A (H3N2)		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza B		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humant adenovirus, type 1	Ad71	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humant metapneumovirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Respiratorisk syncytialvirus	Long A	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Rhinovirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 1	C35	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 2	Greer	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 3	C-43	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 4	M-25	Isolat	0/3	0/3	Neg.

Klinisk evaluering

Ydeevnen for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekitet med kliniske prøver fra nasopharyngeale podninger blev evalueret ved hjælp af 34 individuelle negative kliniske prøver og 34 bekræftede positive kliniske prøver. Prøver anskaffet med iSpecimen blev indsamlet fra patienter med tegn og symptomer på en infektion i de øvre luftveje. Prøverne blev indsamlet af kvalificeret personale i henhold til pakkeindlægget i indsamlingsenheden og opbevaret frosne ved -80 °C. De positive prøver repræsenterede en bred vifte af viral belastning og omfattede lave positive prøver. Prøverne blev tilvejebragt med resultater opnået ved anvendelse af en meget følsom molekylær komparatoranalyse.

Nukleinsyre blev oprenset fra de 68 kliniske prøver ved hjælp af Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet ved hjælp af et prøvevolumen på 200 µL og en elueringsvolumen på 100 µL. Prøverne blev randomiseret, blindet og vurderet med Bio-Rads Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit ved hjælp af Bio-Rad CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet, som har en LoD, der svarer til AB7500 Fast

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysekit

Dx Real-Time PCR-systemet. MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet blev anvendt til den kliniske evalueringsundersøgelse, fordi LoD var inden for 2x af LoD etableret med QIAamp Viral RNA Mini-udtagningsmetoden på begge instrumenter. Resultater opnået fra prøver testet ved anvendelse af Bio-Rads Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit blev sammenlignet med resultaterne opnået fra en molekylær komparatoranalyse.

Kliniske undersøgelsesresultater (tabel 22) viser en 97,1 % positiv procentoverensstemmelse (PPA) med et 95 % konfidensinterval på 85,1 %-99,5 % og en 100 % negativ procentoverensstemmelse (NPA) med et 95 % konfidensinterval på 89,9 %-100 %.

Tabel 22. PPA og NPA for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet mod komparator

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Komparator test positiv	Komparator test negativ	I alt	PPA [95 % CI]	NPA [95 % CI]
Test positiv	33	0	34	97,1 % [85,1 %-99,5 %]	100 % [89,9 %-100 %]
Ikke entydig	1	0	0		
Test negativ	0	34	34		
I alt	34	34	68		

Der var to uharmoniske resultater (prøve 37 og 65) ved indledende test; Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet var ikke entydigt, og molekylærkomparatoranalysen var positiv. Gentagelse af Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet på prøve 37 løste det ikke-entydige resultat og bekræftede, at prøven var positiv. Utilstrækkelig resterende prøve forhindrede gentest af prøve 65.

Referencer

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. Amerikanske Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revideret december 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08)
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (Revision:05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Appendiks A: Protokol for kvalifikation af instrumentet

Formål

Dette appendiks er beregnet til at give en anbefaling af, hvordan man forbereder et panel med kunstige prøver til brug til verificering af ydeevnen for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit af slutbrugeren.

Nødvendige materialer

Beskrivelse	Mængde	Inkluderet i kittet
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	1 hætteglas	Ja
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	1 hætteglas	Ja
Fosfatbufferet saltopløsning (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Nej

*Den angivne mængde er beregnet til forberedelse af ét sæt med 9 kunstige prøver

Forholdsregler

Den positive kontrol, der følger med Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit, består af RNA-transskript, der koder SARS-CoV-2 N1- og N2-generne og humant genomisk DNA for RP-genamplifikationen. Denne kontrol er ikke smitsom. Både Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard- og Negative-kontroller er kun til engangsbrug; må ikke nedfryses igen. Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekit skal håndteres i overensstemmelse med god laboratoriepraksis.

Kontrolmaterialerne og andre kitkomponenter skal opbevares ved passende temperaturer som beskrevet i brugsvejledningen (IFU) og opbevares på is, når de er optøet. De ekstraherede RNA-prøver skal holdes kolde under forberedelse og brug.

Instruktioner for forberedelse af kunstige prøver inden udtagning med QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini-kit

1. Forbered tilstrækkelig buffer AVL (med bærer-RNA) til 9 prøver ifølge producentens anvisninger.
2. Mærk tre 1,5 ml RNase-frie rør som A, B og C. Mærk ni 1,5 ml rør som 1-9.
3. Prøve 995 µL PBS i rør "A", tilsæt derefter 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Bland godt.
4. Prøve 900 µL PBS i rør "B", tilsæt derefter 100 µL af rør "A". Bland godt.
5. Prøve 995 µL PBS i rør "C", tilsæt derefter 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative. Bland godt.
6. Prøve 560 µL buffer AVL indeholdende bærer-RNA i hvert af de ni rør mærket 1-9.
7. Tilsæt 140 µL rør A i hvert af rørene 1-3.
8. Tilsæt 140 µL rør B i hvert af rørene 4-6.
9. Tilsæt 140 µL rør C i hvert af rørene 7-9.
10. Ekstraher prøverne ved hjælp af QIAamp Viral RNA Mini-kit ved at følge producentens instruktioner og eluere prøverne i 60 µL AVE.

Instruktioner for forberedelse af kunstige prøver inden udtagning med Thermo Fisher MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet

1. Mærk tre 1,5 ml RNase-frie rør som A, B og C.
2. Prøve 995 µL PBS i rør "A", tilsæt derefter 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Bland godt.
3. Prøve 900 µL PBS i rør "B", tilsæt derefter 100 µL rør "A". Bland godt.
4. Prøve 995 µL PBS i rør "C", tilsæt derefter 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative.
5. Prøve 10 µL Proteinase K fra MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet i hver af de ni brønde, som kaldes 1-9, af en dybbrøndsplade med 96 brønde.
6. Tilsæt 200 µL rør A i hver af brøndene 1-3.
7. Tilsæt 200 µL rør B i hver af brøndene 4-6.
8. Tilsæt 200 µL rør C i hver af brøndene 7-9.
9. Ekstraher prøverne ved hjælp af MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid-isoleringskittet i henhold til producentens anvisninger, og eluer prøverne i 100 µL elueringsopløsning.

Test af ekstraherede prøver

Følg brugsanvisningen for Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-kittet for at teste hver af prøverne med moderat koncentration, lav koncentration og negative prøver mindst én gang.

Forventede resultater

Rør 1-3 og brønde 1-3 indeholder en moderat koncentration af SARS-CoV-2 og skal være positive for N1, N2 og RP.

Rør 4-6 og brønde 4-6 indeholder en lav koncentration af SARS-CoV-2 og skal være positive for N1, N2 og RP.

Rør 7-9 og brønde 7-9 er negative prøver og skal være negative for N1 og N2, men positive for RP.

Godkendelseskriterier

Negative prøver (rør 7-9): 100 % (3/3) skal være i overensstemmelse med forventede resultater.

Moderate prøver (rør 1-3): 100 % (3/3) skal være i overensstemmelse med forventede resultater.

Lavt positive prøver (rør 4-6): Mindst 66 % (2/3) skal være i overensstemmelse med forventede resultater.

Appendiks B: Undersøgelse af prøveækvivalens

Der blev gennemført en undersøgelse af prøvetypeækvivalens for at bestemme, om sensitiviteten ved påvisning af en bestemt virus påvirkes, når prøver afledes af andre kliniske matricer end nasopharyngeale podninger. Nærmere bestemt blev Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittets (CE-IVD) evne til at påvise SARS-CoV-2 ved den 3x LoD-koncentration, der tidligere var fastslået for nasopharyngeale podninger (tabel A1), evalueret for podninger forrest i næsen, podninger i midten af næsefløjen og oropharyngeale podninger. LoD i NP blev tidligere bestemt som den laveste påviste mængde virus, når mindst 95 % af replikaterne testede positive; påvisning ved 3x LoD anses for ækvivalent. Yderligere oplysninger kan findes i LoD-afsnittet.

Undersøgelsen af prøvetypeækvivalens anvendte konstruerede prøver med inaktiveret SARS-CoV-2-virus tilsat til samlede klinisk negative podninger forrest i næsen, podninger i midten af næsefløjen eller oropharyngeale podninger. Konfigurerede prøver blev forberedt ved at tilsætte hver virus individuelt ved 3x LoD i en klinisk negativ matrixpulje for hver prøvetype. Positive og negative kontrolprøver blev forberedt ved hjælp af Exact Diagnostic SARS-CoV-2 Standard og Negative Run Controls (Bio-Rad, kat.nr. 16008441, 16008440) tilsat til en klinisk negativ matrikspulje for hver prøvetype. Hver prøve blev ekstraheret i tre eksemplarer ved hjælp af QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøveinput og 60 µL elueringsvolumen). Nukleinsyre fra disse ekstraktioner blev testet på CFX96 Touch med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-kittet (CE-IVD) som anvist i IFU.

Tabel A1. Oversigt over LoD for virale stammer evalueret i undersøgelsen af prøvetypeækvivalens

Virus	Stamme	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 kp/ml

Alle kontroller udført som forventet. For hver af de kliniske matricer testede konstruerede prøver indeholdende SARS-CoV-2-virus positive som forventet, og de testede negative i kontrolprøven uden virus (tabel A2).

Tabel A2. Resultater af undersøgelsen af prøvetypeækvivalens

Sample Type (Prøvetype)	N1-analyse		N2-analyse	
	# Pos	Gns. Cq	# Pos	Gns. Cq
Nasopharyngeal podning	3/3	37,83	3/3	38,78
Podning forrest i næsen	3/3	36,89	3/3	38,56
Podning i midten af næsefløjen	3/3	35,36	3/3	36,00
Oropharyngeal podning	3/3	37,41	3/3	37,21

Disse data indikerer ækvivalent sensitivitet for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekittet (CE-IVD) ved påvisning af SARS-CoV-2 for nasopharyngeale podninger, podninger forrest i næsen, podninger i midten af næsefløjen og oropharyngeale podninger.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysekit

TEKNISK ASSISTANCE

Kontakt dit regionale Bio-Rad-kontor. På www.bio-rad.com kan du finde kontaktoplysninger.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200062 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Ptkrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomotie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, HyunJuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340